

Einheit 3 von 5 · Summe mal Summe

Hier lernst du, Terme mit zwei Variablen zusammenzufassen und zwei Klammern miteinander malzunehmen · neu oder schon bekannt – je nach Buch · keine P10-Aufgabe · baut auf: Klammern auflösen (Einheit 1), Terme zusammenfassen, Terme malnehmen

20. Ich erkenne, welches Glied mit welchem malgenommen wird. Zeichne von jedem Glied der ersten Klammer einen Bogen zu jedem Glied der zweiten Klammer. Rechne nichts aus.

a) $(x + 1) \cdot (x + 9)$

b) $(m + 3) \cdot (n + 4)$

c) $(x - 5) \cdot (x + 1)$

d) $(2y + 1) \cdot (y - 7)$

21. Ich kann den Wert eines Terms mit zwei Variablen berechnen. Setze $m = 4$ und $n = 1$ ein und berechne.

Beispiel: $m = 2$, $n = 5$: $3m + n = 3 \cdot 2 + 5 = 11$

a) $m + n =$ _____

b) $2m - n =$ _____

c) $m \cdot n =$ _____

d) $3m + 5n =$ _____

Setze jetzt $m = -3$ und $n = 2$ ein.

e) $m + 2n =$ _____

f) $m^2 + n =$ _____

g) $2mn =$ _____

h) $m^2 - mn + n^2 =$ _____

22. Ich kann Terme mit zwei Variablen zusammenfassen (neu in diesem Jahr). Fasse zusammen. Nur Glieder mit denselben Variablen und denselben Hochzahlen gehören zusammen.

Beispiel: $4x + 3y + 2x = 6x + 3y$

a) $3x + 2y + 4x$

b) $5m + 4n + 2n$

c) $2m + 3n + 6m + 4n$

d) $4u + 5v + 3u + 2v$

e) $8x - 3y - x + 6y$

f) $x^2 + 3xy + 2x^2 - xy + x$

g) $5mn - 2nm + 4m$

Löse die Klammer auf und fasse zusammen.

h) $3 \cdot (2x + y) + 4x$

23. Ich kann zwei Klammern miteinander malnehmen. Nimm jedes Glied der ersten Klammer mit jedem Glied der zweiten mal. Schreibe bei a) bis d) nur die vier Produkte auf.

Beispiel: $(x + 6) \cdot (x + 2) = x^2 + 2x + 6x + 12$
 $= x^2 + 8x + 12$

a) $(x + 1) \cdot (x + 4)$

b) $(m + 2) \cdot (m + 7)$

c) $(y + 3) \cdot (y + 1)$

d) $(u + 4) \cdot (v + 3)$

Multipliziere aus und fasse zusammen.

e) $(x + 2) \cdot (x + 9)$

24. Ich kann zwei Klammern miteinander malnehmen – weiter. Multipliziere aus und fasse zusammen. Achte auf die Vorzeichen.

a) $(x - 6) \cdot (x + 2)$

b) $(x - 3) \cdot (x - 7)$

c) $(2x + 1) \cdot (x + 5)$

d) $(m + 2n) \cdot (3m + n)$

e) $(4x - 3) \cdot (2x - 5)$

25. Ich finde den Fehler beim Malnehmen zweier Klammern. Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung. Rechne danach die Aufgabe darunter selbst.

a) Paul rechnet so:

$$(x + 6) \cdot (x + 4) = x^2 + 24$$

b) $(x + 7) \cdot (x + 2)$

c) Emma rechnet so:

$$\begin{aligned}(x - 5) \cdot (x - 1) &= x^2 - x - 5x - 5 \\ &= x^2 - 6x - 5\end{aligned}$$

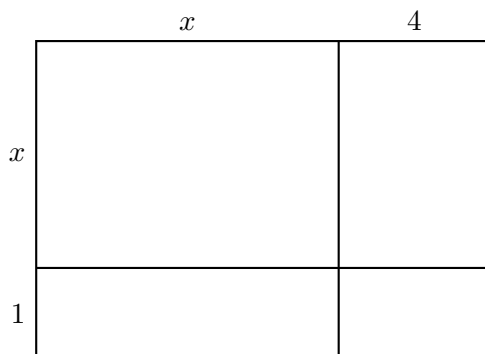
d) $(x - 2) \cdot (x - 8)$

e) Lukas rechnet so:

$$\begin{aligned}(x + 2) \cdot (x + 4) &= x^2 + 4x + 2x + 8 \\ &= 7x^2 + 8\end{aligned}$$

f) $(y + 6) \cdot (y + 3)$

26. Ich kann mit einem Rechteck begründen, warum vier Produkte entstehen. Das Rechteck hat die Seitenlängen $x + 4$ und $x + 1$.



a) Schreibe in jedes der vier Teilrechtecke seinen Flächeninhalt.

b) Begründe mit dem Bild, warum beim Malnehmen von $(x + 4) \cdot (x + 1)$ vier Produkte entstehen.

c) Tom rechnet $(x + 4) \cdot (x + 1) = x^2 + 4$. Zeige am Bild, welche Teile er vergessen hat.

27. Ich kann mit Klammer mal Klammer Flächen vergleichen. Ein quadratisches Beet hat die Seitenlänge s m (s ist größer als 2). Es wird umgebaut: Eine Seite wird 4 m länger, die andere 2 m kürzer.

a) Stelle einen Term für den neuen Flächeninhalt auf und multipliziere aus.

b) Berechne für $s = 6$ den alten und den neuen Flächeninhalt.

c) Für welche Seitenlängen wird das Beet durch den Umbau größer? Begründe mit dem Unterschied der beiden Terme.

Einheit 3 von 5 · Summe mal Summe

Hier lernst du, Terme mit zwei Variablen zusammenzufassen und zwei Klammern miteinander malzunehmen · neu oder schon bekannt – je nach Buch · keine P10-Aufgabe · baut auf: Klammern auflösen (Einheit 1), Terme zusammenfassen, Terme malnehmen

20) je vier Bögen: a) $x \cdot x$, $x \cdot 9$, $1 \cdot x$, $1 \cdot 9$ b) $m \cdot n$, $m \cdot 4$, $3 \cdot n$, $3 \cdot 4$ c) $x \cdot x$, $x \cdot 1$, $(-5) \cdot x$, $(-5) \cdot 1$
d) $2y \cdot y$, $2y \cdot (-7)$, $1 \cdot y$, $1 \cdot (-7)$

21) a) 5 b) 7 c) 4 d) 17 e) 1 f) 11 g) -12 h) 19

22) a) $7x + 2y$ b) $5m + 6n$ c) $8m + 7n$ d) $7u + 7v$ e) $7x + 3y$ f) $3x^2 + 2xy + x$ g) $3mn + 4m$
h) $6x + 3y + 4x = 10x + 3y$

23) a) $x^2 + 4x + x + 4$ b) $m^2 + 7m + 2m + 14$ c) $y^2 + y + 3y + 3$ d) $uv + 3u + 4v + 12$ e)
 $x^2 + 9x + 2x + 18 = x^2 + 11x + 18$

24) a) $x^2 - 4x - 12$ b) $x^2 - 10x + 21$ c) $2x^2 + 11x + 5$ d) $3m^2 + 7mn + 2n^2$ e) $8x^2 - 20x - 6x + 15 = 8x^2 - 26x + 15$

25) a) Paul hat nur Erstes mal Erstes und Letztes mal Letztes gerechnet, $6x$ und $4x$ fehlen; richtig: $x^2 + 4x + 6x + 24 = x^2 + 10x + 24$ b) $x^2 + 9x + 14$ c) Vorzeichen: $(-5) \cdot (-1) = +5$; richtig: $x^2 - 6x + 5$
d) $x^2 - 10x + 16$ e) Lukas hat x^2 mit x -Gliedern zusammengefasst; richtig: $x^2 + 6x + 8$ f) $y^2 + 9y + 18$

26) a) x^2 , $4x$ (oben rechts), x (unten links), 4 (unten rechts) b) Die Seiten bestehen aus je zwei Stücken; jedes Stück der einen Seite bildet mit jedem Stück der anderen ein Teilrechteck – das sind $2 \cdot 2 = 4$ Teilrechtecke, also vier Produkte. c) Er hat nur x^2 und 4 ; es fehlen die beiden Teilrechtecke $4x$ und x . Richtig: $x^2 + 5x + 4$

27) a) $(s + 4) \cdot (s - 2) = s^2 - 2s + 4s - 8 = s^2 + 2s - 8$ b) alt 36 m^2 , neu $6^2 + 2 \cdot 6 - 8 = 40 \text{ m}^2$ c) Unterschied: $s^2 + 2s - 8 - s^2 = 2s - 8$; größer, wenn $2s - 8 > 0$, also für $s > 4$ (bei $s = 4$ gleich groß, für $2 < s < 4$ kleiner)